Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

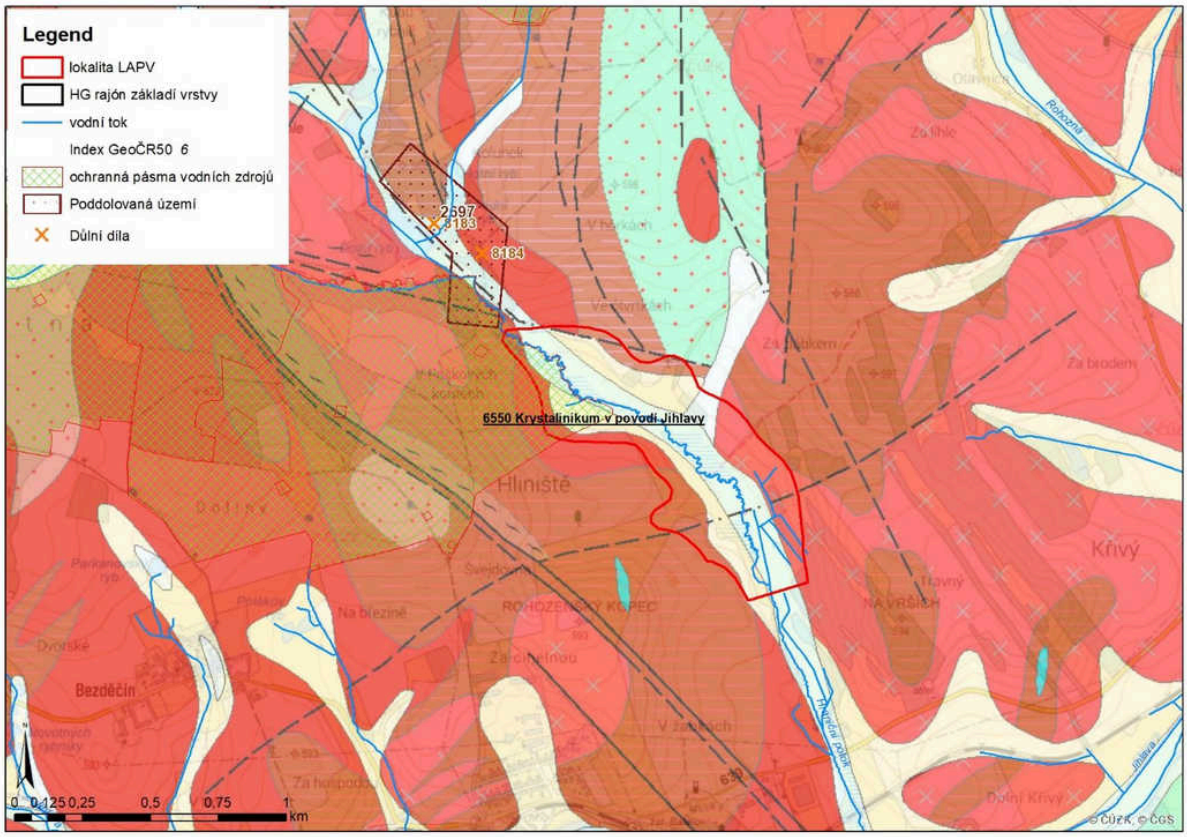
Název lokality	*Vodní tok*
Batelov	**Hraniční potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6550	Krystalinikum v povodí Jihlavy

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionu metamorfních jednotek v moldanubiku a moldanubickém plutonu v moldanubické oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou hlubinné magmatity – granit moldanubického plutonu a částečný pokryv tvořený metamorfovanými horninami – migmatitem a na severním okraji amfibolitem. Kvartérní pokryv tvoří písčito-hlinité deluviální sedimenty o mocnosti 0,5 až 3,5 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1302	migmatit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1544	granit
12	písčito-hlinitý sediment	1545	granit
1250	amfibolit	2198	migmatit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SZ-JV až S-J. V ploše případné zátopy probíhají přibližně čtyři tektonické poruchy, přitom tok Babského potoka sleduje jen jeden zlom, a to ještě jen částečně.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 3,5 x 10^{-5} až 2,4 x 10^{-4} m^2/s. Metamorfované horniny mají přibližně o řád nižší transmisivitu. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k jihovýchodu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

Ve vzdálenosti cca 1200 m od navrhované nádrže je umístěna skládka Babí – za lomem (dle SEKM představuje nízké riziko staré ekologické zátěže). Dále je zde evidováno vypouštění důlních vod z lomu Babí (cca 20 m^3/den).

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Do zájmového území částečně zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje Batelov studny, vrt S6. Lokalita je součástí ochranného pásma povrchového vodního zdroje Rantířov povrchový zdroj Jihlava. Na severozápadním okraji lokality navazují pozůstatky historické těžby polymetalických rud „Rohozná u Jihlavy-Hraniční potok 2“. Pozůstatky po těžbě tvoří haldy a propadliny. Lokalita se nachází v území s vysokým radonovým indexem.

Shrnutí

Hraniční potok má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze může jen omezeně docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku prostřednictvím puklinového systému skalních hornin v podloží.